



Ронин ГУД

«Марш!» — интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

- **Капитан:** Харламов Вадим Александрович, старший преподаватель, системный аналитик
- **Кол-во участников:** 4 человек
- **Краткое описание:**
Команда Государственного Университета Дубна, традиционно участвует во многих хакатонах в различном составе участников.
- **Город и регион:** г. Дубна, Московская область

Ронин ГУД

Краткое описание решения:

«Марш!» автоматически распределяет заявки между исполнителями, определяет последовательность посещений и плановое время работ. При расчёте учитываются временные окна, смены, компетенции, стартовые точки, транспорт и дорожное время. При изменениях в течение дня система перестраивает оставшуюся часть плана.

Уникальность решения:

Мы не ограничились выбором одного готового алгоритма. Проведено сравнительное исследование 10 open-source методов оптимизации. По его результатам в систему встроены три решателя — PyVRP, OR-Tools Routing, а также встроенный алгоритм 2ГИС. Диспетчер может переключать алгоритм в настройках в зависимости от сценария работы.

КОМАНДА «Ронин ГУД»



**Вадим
Харламов**

- Системный аналитик, тестировщик, документирование
- @kotbrasilio
- +79250755474
- Государственный Университет Дубна



**Михаил
Нистратов**

- Архитектор, full-stack разработчик
- @flulensiu
- +79998529731
- Государственный Университет Дубна



**Никита
Глушков**

- Разработчик
- @noglu
- Государственный Университет Дубна



**Богдан
Шевченко**

- Разработчик
- @AlexLeotis
- Государственный Университет Дубна

Краткая история команды:

01

Команда «Ронин ГУД» основана на базе Государственного Университета «Дубна», постоянно участвует в различных хакатонах с переменным составом участников.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нас заинтересовала возможность превратить задачу математической оптимизации в полноценный инструмент управления выездными работами — от формирования рабочего плана до оперативной реакции на изменения в течение дня.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

- **Быстро проверить продуктовую гипотезу.** Сначала реализовали полный сценарий планирования на сервисах 2ГИС. Это позволило не тратить время на разработку собственной картографии и оптимизатора, а проверить главное: модель данных, бизнес-ограничения, работу диспетчера и формирование рабочего плана.
- **Исключить зависимость от одного технологического контура.** Параллельно реализовали альтернативный источник картографической информации на базе OpenStreetMap и разделили в архитектуре получение дорожных данных и расчет рабочего плана.
- **Обоснованно выбрать оптимизатор.** Одновременно провели исследование 10 open-source решений: сравнили качество построенного плана, соблюдение ограничений, скорость расчета, работу при перепланировании и сложность интеграции. По результатам исследования выбран один алгоритм для контура оптимизации.

4

Техническая суть решения

- **Независимый картографический слой.**
Система может использовать дорожные данные 2ГИС или OpenStreetMap. Картография отвечает за координаты, расстояния и время в пути.
- **Три алгоритма оптимизации.** По результатам исследования в систему интегрированы PyVRP и OR-Tools Routing с возможностью переключения алгоритма в настройках. Дополнительно подключен вариант оптимизации по API 2ГИС.
- **Разделение бизнес-логики и провайдеров.**
Ограничения по исполнителям, компетенциям, сменам, временным окнам и приоритетам обрабатываются внутри «Марш!», независимо от выбранного картографического сервиса или оптимизатора

Маркетинговая суть решения

- **Нет жесткой привязки к одному поставщику.**
Заказчик может использовать внешний сервис 2ГИС либо собственный технологический контур.
- **Технологический выбор подтвержден исследованием.**
Open-source оптимизатор выбран не субъективно, а после сравнительного тестирования 10 решений.
- **Решение можно развивать без переработки ядра.**
Новый геосервис или оптимизатор подключается через отдельный адаптер без изменения основной бизнес-логики.

Что получает заказчик



Автоматизация диспетчеризации

Система формирует рабочий план вместо ручного распределения заявок между исполнителями.



Учет реальных ограничений

При назначении учитываются компетенции, смены, временные окна, дорожное время и приоритеты.



Работа с изменениями в течение дня

Авария, отмена или недоступность исполнителя не требуют перестраивать весь план вручную.



Технологическая независимость

Можно использовать внешний контур 2ГИС либо собственный контур на open-source компонентах.



«Марш!» сокращает ручную работу диспетчера и превращает набор заявок в управляемый рабочий план.



Как устроен расчет



Исходные данные

- Исполнители
- Компетенции
- Смены
- Виды работ
- Заявки
- Временные окна



Картографический слой

- Координаты
- Расстояния
- Время движения.



Оптимизация

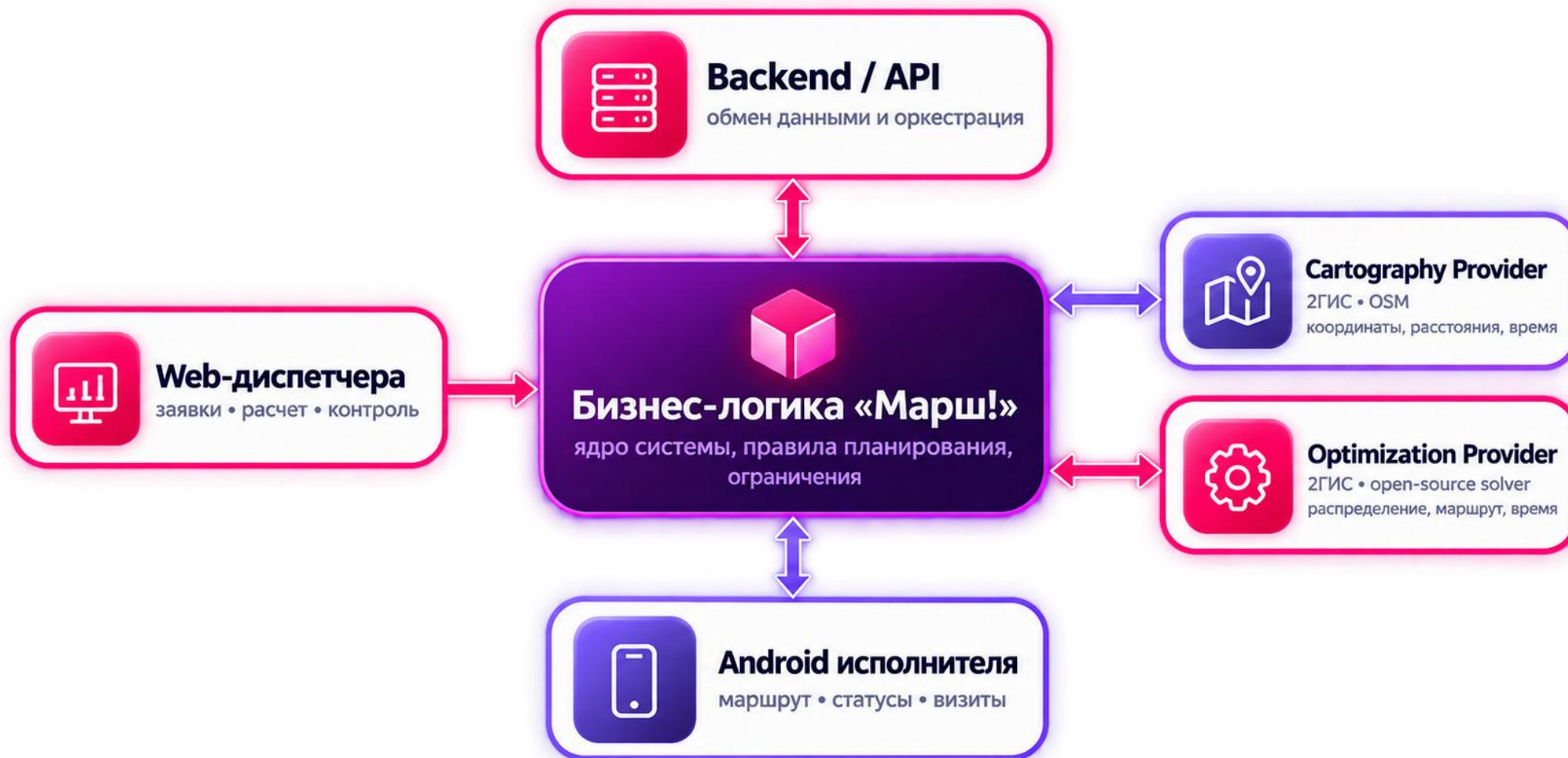
- Распределяем заявки
- Определяем порядок и время выполнения.



Готовый план

- Исполнители
- Распределенные заявки
- Порядок выполнения
- Время выполнения
- Маршрут и пробег.

Архитектура решения



БЕНЧМАРК АЛГОРИТМОВ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

- 203 заявки, 35 бригад, 10 методов. Итоговый срез: 422 измерения.
- Приоритет сравнения: сначала покрытие заявок, затем число бригад, затем пробег.
- Бюджет поиска 60 с.

PyVRP — лучший для первоначального распределения

- В бенчмарке позволил выполнить всю очередь заявок меньшим числом бригад.
- Показал лучшие медианные планы на нескольких бюджетах расчёта.
- Подходит для формирования начального плана с приоритетом экономии персонала.

Главное преимущество: меньше задействованных бригад при полном покрытии заявок.

Метод	Заявки из 203	Бригады	Пробег, км	Полное время, с	Допустимо / попытки
PyVRP	203	23	1 040,44	60,90	7/7
OR-Tools Routing	203	24	1 091,71	60,78	7/7
VROOM	203	25	1 000,22	8,59	7/7
ALNS	203	25	1 044,93	61,72	7/7
jsprit	203	25	1 267,95	69,25	6/6
Timefold	199	34	2 282,17	62,30	7/7
SCIP	29	18	223,17	61,55	1/1
CBC	11	3	51,72	71,95	1/1
OR-Tools CP-SAT	3	3	25,80	63,37	1/1
Choco	н/д	н/д	н/д	61,90	0/1

Фиолетовый: лидер статике Лавандовый: выбор для динамики Розовый: неполное покрытие

OR-Tools Routing — лучший для планирования и перепланирования

- Сохранял полное покрытие исходной очереди во всех статических испытаниях.
- Прошёл проверенные сценарии аварийных заявок и изменений в течение дня.
- Обработал всю увеличенную очередь в масштабном контрольном тесте.

Главное преимущество: один движок для начального плана и его корректировки в течение дня.

Уникальность решения



Комплексное управление рабочим днем

«Марш!» работает не только с планом, но и с фактом выполнения: исполнитель получает задания в мобильном приложении, меняет статусы, а диспетчер видит происходящее и может перепланировать оставшуюся часть дня при изменении ситуации.

Независимость технологического контура

Картография и оптимизация разделены: дорожные данные могут поступать из 2ГИС или OSM, а план рассчитывается внешним сервисом либо собственным open-source решателем.

Обоснованный выбор оптимизатора

Собственный алгоритмический контур выбран по результатам исследования 10 open-source решений, включая качество плана, соблюдение ограничений, скорость расчета и работу в динамических сценариях.

Не просто построить маршрут, а управлять рабочим днем:
план → выполнение → изменение ситуации → перепланирование.



«МАРШ!»-Интеллектуальное управление выездными работами



Добрый день, Бригада

2026-08-17

В смене

Заявок на день: 9

Синхронизировано · 20:16

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ

f833faa0-a12c-41ed-bb81-1a07fda5c1a3

10:00 – 11:20

Информация

г.Город Москва, ул.Ташкентская, д. 16к2

Выехать

РАСПИСАНИЕ

12:00 – 12:30

93d68f33-cb06-4892-ae85-b8c463230bd3

Нет линка

Город Москва, проезд.Ферганский, д. 7 к 5, кв. 18

Сегодня

Уведомления

Профиль

Марш!

Диспетчерская панель

Планирование

Заявки

Исполнители

Ресурсы

Отчёты

Администрирование

Все подразделения

Поиск по системе...

Планирование выездов

Сохранённый расчёт

вторник, 18 августа

Перепланировать с (местное время каждого подразделения) ...

Пусто — за весь выбранный день. Указано время — с этого времени в выбранный день. Расчёт, публикация и сохранения охватывают все доступные подразделения (3). Фильтр меняет показ маршрутов и уведомлений.

Метод расчёта: PyVPR. Источник времени и расстояний: OSM / OpenStreetMap (без пробки).

Восток: с 09:00 (Europe/Moscow) · 230.2 км. Югоцентр: с 09:00 (Europe/Moscow) · 274.9 км. Юго-восток: с 09:00 (Europe/Moscow) · 797.3 км.

Заявки на выбранную дату

204

Запланировано

203 / 204

Исполнители

26 / 35

Требуемое оборудование

Пересчитать

Опубликовать план

Время в пути

1738 мин

Суммарный пробег

1302.4 км

Развернуть карту и исполнителей

Исполнители (36)

Поиск инженера...

Бригада Белузин · Вос...

Общественный транспорт + пешком

Смена 09:00-22:00

Europe/Moscow · 09:00-22:00 · без перерыва

24 мин в пути · 11.2 км · по дорогам OSM / OSM - доступно 780 мин

Заявка 99880 · 7 мин в пути

Заявка 99865 · 6 мин в пути

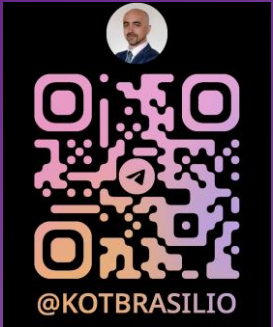
Не распределено: 1

Рост ошибок на порту: 99064

Authorization error, incorrect key.

Маршруты исполнителей · 1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



8:16

Уведомление

← 93d68f33-cb06-4892-ae85-b8c463230bd3

Открыть в навигаторе

Детали визита

Окно прибытия

12:00 – 12:30

Оценка времени

~ 30 мин.

Требуемая компетенция

По назначению диспетчера

Ход выполнения

✓ Новая

21.09, 09:24 · Заявка загружена

✓ Назначена

21.09, 09:34 · Публикация плана маршрутов

○ В работе

Начать работу

Сообщить о проблеме